



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
MÔN LẬP TRÌNH DI ĐỘNG



BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN HỌC

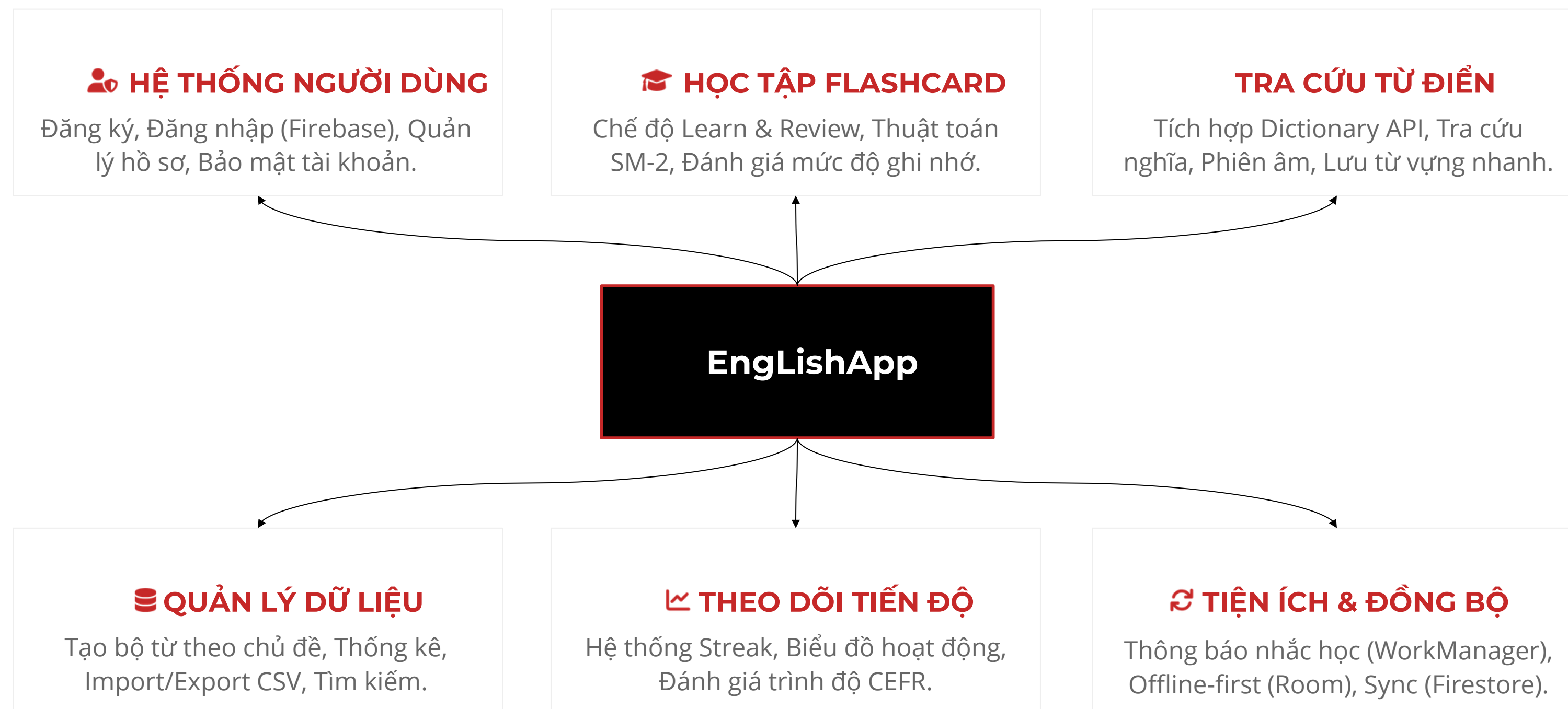
**NỘI DUNG : MINLISH APP - ỨNG DỤNG HỖ TRỢ HỌC TỪ VỰNG
TIẾNG ANH**

GVHD: ThS. Vũ Đình Bảo

SVTH: Huỳnh Thanh Nhân	23110280
Huỳnh Ngọc Thắng	23110327
Trương Tấn Sang	23110300
Bùi Thành Tâm	23110310
Bùi Hải Dương	23110197

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

| SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG TỔNG HỢP



Nền tảng & Mục tiêu học tập

👤 1.1. Quản lý tài khoản

Xác thực người dùng

Hỗ trợ đăng ký/đăng nhập qua Email hoặc tài khoản Google thông qua **Firestore Authentication**.

Hồ sơ cá nhân

Cập nhật thông tin, thay đổi mật khẩu và quản lý hồ sơ cá nhân linh hoạt trong quá trình sử dụng.

🎯 1.2. Thiết lập mục tiêu

Lộ trình cá nhân hóa

Lựa chọn các mục tiêu học tập cụ thể: IELTS, TOEIC, Business English hoặc giao tiếp thông thường.

Trình độ CEFR

Hệ thống hỗ trợ theo dõi tiến độ phù hợp với khung năng lực từ **A1 đến C2**.

A1

B2

C2

Quản lý & Tra cứu từ vựng

📁 1.3. Quản lý bộ từ vựng

- ✓ **Thao tác linh hoạt:** Tạo mới, chỉnh sửa, xóa bộ từ theo chủ đề và quản lý từ vựng bên trong.
- ✓ **Dữ liệu mạnh mẽ:** Hỗ trợ tìm kiếm nhanh, thống kê số lượng từ mới/đang học/đã ghi nhớ.
- ✓ **Import/Export:** Trao đổi dữ liệu dễ dàng thông qua định dạng **CSV**.

🔍 1.4. Tra cứu từ điển

- ✓ **Dictionary API:** Tích hợp tra cứu trực tuyến kết quả bao gồm từ loại, nghĩa, phiên âm và ví dụ.
- ✓ **Lưu từ nhanh:** Cho phép lưu trực tiếp từ vựng vừa tra cứu vào bộ từ cá nhân chỉ với vài thao tác.

Integrated with Online Dictionary API

Flashcard & Thuật toán SM-2

1.5. Học tập Flashcard

Chức năng cốt lõi

Học từ vựng thông qua các thẻ Flashcard hiển thị từ tiếng Anh và nghĩa tương ứng.

Hai chế độ học tập

Learn: Tiếp cận và ghi nhớ từ vựng mới.

Review: Ôn tập các từ đã học dựa trên lịch trình.

1.6. Thuật toán SM-2

Spaced Repetition (SRS)

Xác định thời điểm ôn tập tối ưu cho từng từ vựng, giúp tăng hiệu quả ghi nhớ dài hạn và cá nhân hóa quá trình học.

Mức độ đánh giá

Again	Hard	Good	Easy
-------	------	------	------

Theo dõi tiến độ & Đồng bộ dữ liệu

📈 1.7. Theo dõi tiến độ

- **Hệ thống** Ghi nhận số ngày học liên tiếp để **Streak:** duy trì động lực.
- **Biểu đồ** Trực quan hóa tỷ lệ ghi nhớ và **hoạt động:** tiến trình học theo tuần.
- **Đánh giá** Cập nhật trình độ năng lực dựa trên kết **CEFR:** quả học tập.

🔔 1.8. Thông báo nhắc học

- **Nhắc học** Xây dựng thói quen học tập đều đặn **hàng ngày:** thông qua thông báo.
- **Tùy chỉnh** Người dùng chủ động thiết lập giờ nhận **thời gian:** thông báo phù hợp.

POWERED BY WORKMANAGER

🔄 1.9. Đồng bộ dữ liệu

- **Cơ chế** Sử dụng Room Database để học tập ngay **Offline-** cả khi không có mạng.
first:
- **Cloud** Tự động đồng bộ với Cloud Firestore khi có **Sync:** kết nối Internet.
- **An toàn** Tránh mất dữ liệu khi thay đổi thiết bị.
dữ liệu:

Kiến thức & Kỹ năng áp dụng

📱 Lập trình Android hiện đại

- Ngôn ngữ lập trình **Kotlin**
 - **Jetpack Compose** & Material Design 3
- Navigation Compose, StateFlow & ViewModel

🗄️ Quản lý dữ liệu & Cloud

- **Room Database**
- **Firebase Authentication**
- **Cloud Firestore**

🏗️ Kiến trúc phần mềm

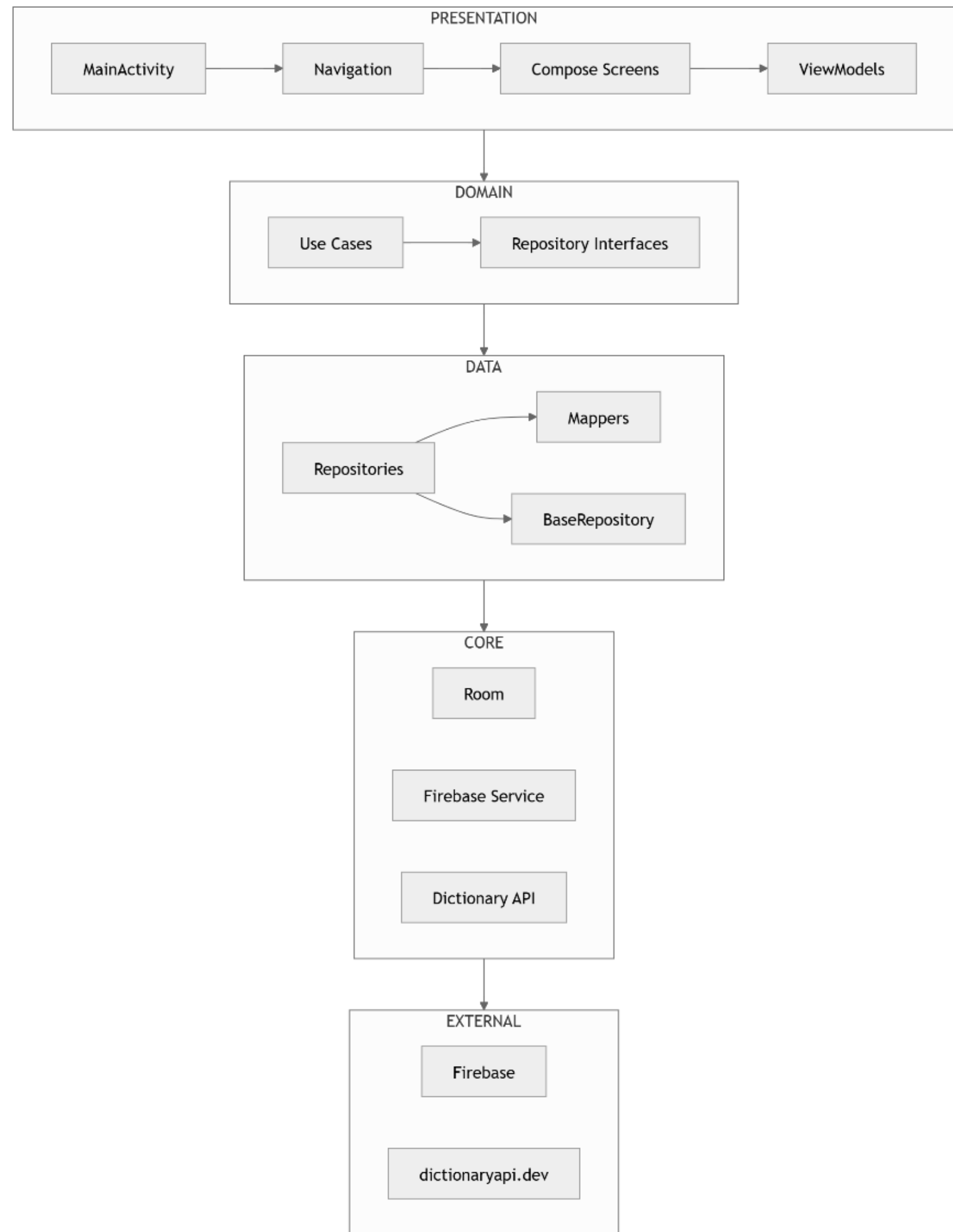
- Mô hình **Clean Architecture**
 - Kiến trúc **MVVM** (Model-View-ViewModel)
- Repository Pattern & Use Case Pattern

🔄 Lập trình bất đồng bộ

- **Kotlin Coroutines** & Flow
- **WorkManager**
- Thuật toán **SM-2 Spaced Repetition**

PHẦN 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG QUÁT



TỔNG QUAN KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

MÔ HÌNH CỐT LÕI

- Clean : Tách biệt hoàn toàn các tầng nghiệp vụ.
Architecture
- MVVM : Quản lý trạng thái giao diện hiện đại.
- Mục tiêu: Khả năng mở rộng, bảo trì và kiểm thử độc lập.

CLEAN ARCHITECTURE
Presentation → Domain → Data

CẤU TRÚC 3 TẦNG CHÍNH

- Presentation: Quản lý giao diện và tương tác (Jetpack
Layer Compose).
- Domain : Chứa quy tắc nghiệp vụ và Use Cases (Trung
Layer tâm).
- Data Layer Truy xuất dữ liệu (Room, Firebase, API).
- Core : Các dịch vụ dùng chung cho toàn hệ
Infrastructure thống.

CHI TIẾT CÁC TẦNG (LAYERS)

PRESENTATION

- Jetpack Compose: UI Toolkit hiện đại, khai báo.
- ViewModel: Giữ và quản lý dữ liệu UI-related.
- StateFlow: Luồng dữ liệu phản hồi (Reactive).
- Navigation: Quản lý điều hướng màn hình.

DOMAIN

- Use Cases: Chứa logic nghiệp vụ cụ thể (AddWord, Login...).
- Repository Interface: Hợp đồng giao tiếp giữa các tầng.
- Entities: Mô hình dữ liệu thuần túy của nghiệp vụ.

DATA

- Room Database: Lưu trữ dữ liệu cục bộ (SQLite).
- Firebase: Firestore & Auth cho đồng bộ đám mây.
- Retrofit: Giao tiếp API bên ngoài (Dictionary).
- Offline-first: Hoạt động bền bỉ không cần mạng.

DEPENDENCY INJECTION: DAGGER HILT

CẤU TRÚC THƯ MỤC (FEATURE-BASED)

```
com.example.englishapp
├── navigation/ (Quản lý điều hướng)
├── core/ (Thành phần dùng chung)
│   ├── data/ (Room DB, Firebase)
│   ├── di/ (Hilt Modules)
│   ├── ui/ (Common Components)
│   └── util/ (Helper Classes)
├── features/ (Tính năng module hóa)
│   ├── auth/ (Đăng nhập/Đăng ký)
│   ├── vocab/ (Quản lý từ vựng)
│   │   ├── data, domain, presentation
│   ├── learn/ (Học Flashcard)
│   └── progress/ (Thống kê)
└── EngLishApp.kt (Application)
    └── MainActivity.kt (Entry Point)
```

THƯ MỤC CORE

Trái tim của hệ thống, quản lý cơ sở dữ liệu Room, cấu hình Firebase và các Dependency Injection dùng chung.

SHARED

THƯ MỤC FEATURES

Mỗi tính năng là một module khép kín. Cách tiếp cận này giúp giảm phụ thuộc chéo và hỗ trợ phát triển song song.

MODULAR ARCHITECTURE

LỢI ÍCH CỐT LÕI

Dễ dàng bảo trì, mở rộng tính năng mới mà không ảnh hưởng đến các phần khác của hệ thống.

SCALABILITY & MAINTAINABILITY

THUẬT TOÁN SPACED REPETITION (SM-2)

CÁC THAM SỐ

Tham số	Ý nghĩa	Giá trị ban đầu
Ease Factor (EF)	Hệ số "độ dễ" của từ vựng	2.5
Interval (I)	Số ngày chờ đến lần ôn tiếp	1
Repetitions (n)	Số lần trả lời đúng liên tiếp	0
Next Review	Thời điểm ôn tập tiếp theo	Now

CÔNG THỨC: $\text{nextReview} = \text{now} + \max(1, \text{interval}) \times 1 \text{ ngày}$

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

- Tối ưu ghi nhớ: Chuyển kiến thức từ trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn.
- Cá nhân hóa: Từ khó xuất hiện thường xuyên, từ dễ giãn cách lịch ôn.

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

AGAIN

HARD

GOOD

EASY

** Hệ thống tự động tính toán lại EF và Interval dựa trên phản hồi của người dùng.*

QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI (LEARNING QUEUE)

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Cấu trúc: Sử dụng hàng đợi (Queue) linh hoạt để quản lý các thẻ trong một phiên học.

Cơ chế "Again": Nếu người dùng chọn "Again", thẻ hiện tại sẽ được đẩy xuống **cuối hàng đợi**.

Điều kiện kết thúc: Phiên học chỉ hoàn thành khi tất cả các thẻ trong hàng đợi đã được ghi nhớ (đánh giá khác "Again").

VÍ DỤ MINH HỌA (A, B, C)

Thẻ A: Good → Xong



Thẻ B: Again → Đẩy xuống cuối



Thẻ C: Good → Xong



Thẻ B: Học lại → Hoàn thành

ĐỒNG BỘ DELTA SYNC & XỬ LÝ CSV

ĐỒNG BỘ DELTA SYNC

- Cơ chế : Chỉ tải/gửi các bản ghi có thay đổi sau Timestamp lần đồng bộ cuối.
- Tối ưu băng : Giảm thiểu lượng dữ liệu truyền tải giữa thông Client và Firebase.
- Hiệu suất : Tăng tốc độ phản hồi của hệ thống khi cao đồng bộ dữ liệu lớn.

GIẢM TẢI CHO FIREBASE FIRESTORE

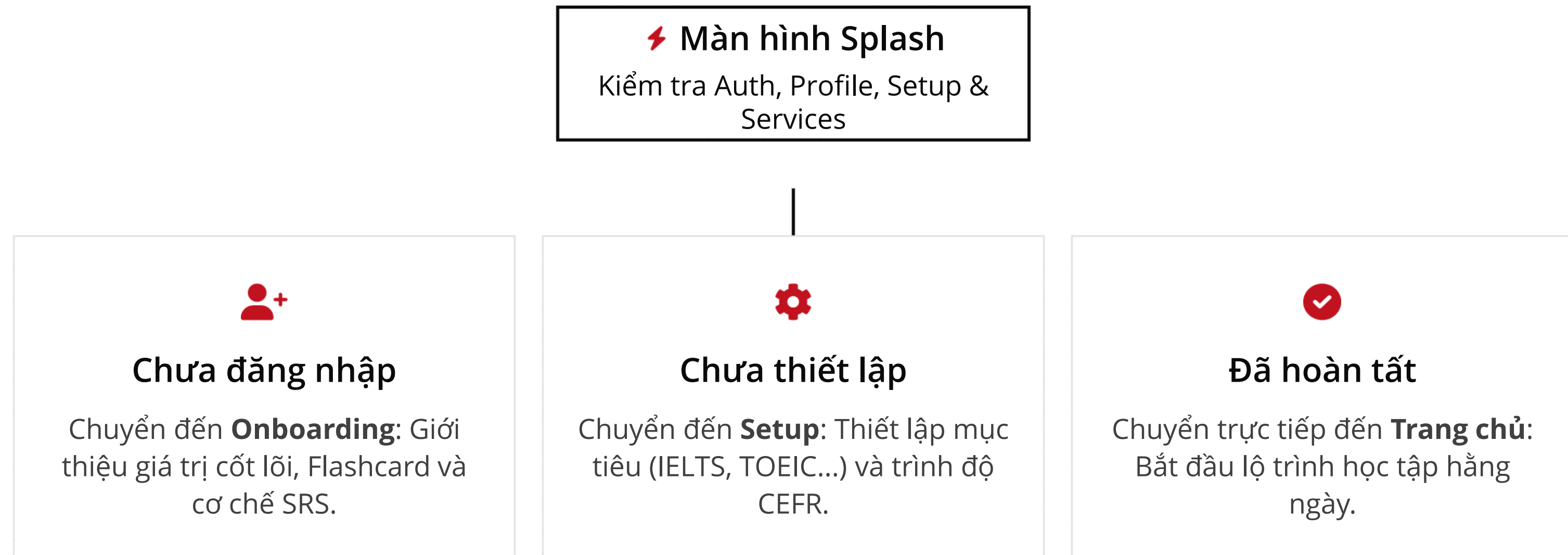
XỬ LÝ TẬP CSV

- Import/Export : Cho phép người dùng nhập liệu hàng loạt từ tập bên ngoài.
- Xử lý ký tự đặc : Phân tách chính xác các trường dữ liệu phức tạp.
- Offline- : Dữ liệu được xử lý cục bộ trước khi đồng bộ first lên đám mây.

ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC DỮ LIỆU

PHẦN 3: SẢN PHẨM ENGLISHAPP (MINLISH)

HỆ THỐNG ĐIỀU HƯỚNG THÔNG MINH DỰA TRÊN TRẠNG THÁI



Giá trị cốt lõi: Chức năng này giúp người dùng mới nhanh chóng hiểu được giá trị của sản phẩm và cá nhân hóa trải nghiệm học tập ngay từ lần đầu sử dụng, đảm bảo tính liền mạch trong luồng vận hành.

BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ CÁ NHÂN HÓA LỘ TRÌNH HỌC TẬP

XÁC THỰC TÀI KHOẢN

-  Đăng nhập đa phương thức
Hỗ trợ đăng nhập qua Email/Password hoặc Google Account tích hợp Firebase Authentication.
-  Kiểm tra dữ liệu tự động
Hệ thống tự động kiểm tra định dạng email, độ dài mật khẩu và sự trùng khớp khi đăng ký.
-  Khôi phục mật khẩu
Quy trình gửi liên kết khôi phục qua email đăng ký, đảm bảo an toàn tài khoản.

THIẾT LẬP BAN ĐẦU

-  Mục tiêu học tập
Lựa chọn lĩnh vực trọng tâm để cá nhân hóa kho từ vựng và ví dụ.

IELTS TOEIC Giao tiếp Business
-  Trình độ tiếng Anh
Phân loại theo khung tham chiếu CEFR từ A1 đến C2 để điều chỉnh độ khó thuật toán.

A1 A2 B1 B2 C1 C2

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ VÀ NHIỆM VỤ HỌC TẬP



STREAK & TIẾN ĐỘ

- Hiển thị số ngày học liên tiếp giúp tăng động lực.
- Thống kê số từ đã học, cần học và tỷ lệ hoàn thành mục tiêu ngay lập tức.



PHÂN TÍCH SRS

- Tự động phân tích lịch sử ôn tập của từng từ vựng.
- Ưu tiên hiển thị các bộ từ có từ đến hạn ôn tập lên đầu danh sách.



GỢI Ý THÔNG MINH

- Nhận diện các bộ từ còn chứa từ mới chưa được tiếp cận.
- Giúp người dùng xác định chính xác nhiệm vụ cần thực hiện khi mở ứng dụng.

Trang chủ đóng vai trò trung tâm điều khiển, cho phép người dùng theo dõi nhanh tình trạng học tập mà không cần truy cập từng màn hình riêng biệt.

XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU HỌC TẬP CÁ NHÂN

QUẢN LÝ BỘ TỪ (DECK)



Cấu trúc hóa nội dung

Tạo bộ từ theo tên, mô tả và chủ đề học tập riêng biệt (IELTS, Daily Communication...).



Cơ chế xóa an toàn

Khi xóa một bộ từ, hệ thống tự động dọn dẹp toàn bộ từ vựng và dữ liệu SRS liên quan để tối ưu.



Theo dõi tổng quát

Hiển thị chi tiết số từ đã học, số từ cần ôn và tỷ lệ hoàn thành cho từng bộ từ.



QUẢN LÝ TỪ VỰNG (WORD)



Thông tin chi tiết

Mỗi từ vựng được lưu trữ với đầy đủ các trường dữ liệu cần thiết cho việc ghi nhớ:

Nghĩa tiếng Việt	Phiên âm
Ví dụ sử dụng	Loại từ



Tìm kiếm thông minh

Cho phép truy xuất nhanh dựa trên tên từ, nghĩa hoặc các nội dung liên quan trong kho dữ liệu.

TỐI ƯU HÓA NHẬP LIỆU THÔNG QUA API VÀ TẬP CSV

QUY TRÌNH TRA CỨU API

- 01** Người dùng nhập từ khóa cần tra cứu.
- 02** Hệ thống gửi yêu cầu đến Dictionary API.
- 03** Nhận kết quả: Phiên âm, phát âm, nghĩa, ví dụ.
- 04** Lưu trực tiếp vào bộ từ vựng đang học.

Giảm thời gian nhập liệu thủ công và nâng cao chất lượng dữ liệu.

XỬ LÝ TẬP CSV

- 01** Chọn tập CSV từ bộ nhớ thiết bị.
- 02** Hệ thống đọc và kiểm tra định dạng tập.
- 03** Tự động tạo từ vựng và thẻ SRS tương ứng.
- 04** Đồng bộ hóa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Room.

Hỗ trợ Import hàng loạt và Export để sao lưu hoặc chia sẻ dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG QUA THẺ FLASHCARD TƯƠNG TÁC

CHẾ ĐỘ HỌC TẬP

Chế độ Learn

Dành cho các từ vựng mới chưa từng học. Hệ thống lần lượt hiển thị các thẻ từ mới để người dùng làm quen và ghi nhớ.

Chế độ Review

Dành cho các từ đã đến hạn ôn tập. Danh sách từ được xác định chính xác bởi thuật toán SRS để tối ưu hóa khả năng ghi nhớ.

CƠ CHẾ TƯƠNG TÁC

Cấu trúc thẻ Flashcard

Mặt trước:

Từ tiếng Anh, Phiên âm, Loại từ.

Mặt sau:

Nghĩa tiếng Việt, Ví dụ, Thông tin bổ sung.

Đánh giá mức độ ghi nhớ

Người dùng lựa chọn 1 trong 4 mức độ để hệ thống tính toán lịch ôn tập tiếp theo:

Again

Hard

Good

Easy

THUẬT TOÁN SM-2

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Thông số lưu trữ

Mỗi từ vựng được lưu trữ các thông số: **Ease Factor** (Độ dễ), **Interval** (Khoảng cách), **Repetitions** (Số lần lặp).

Lịch ôn tập cá nhân

Hệ thống tự động xác định **Next Review Date** cho từng từ, đảm bảo người dùng ôn tập ngay tại "điểm vàng" trước khi quên.

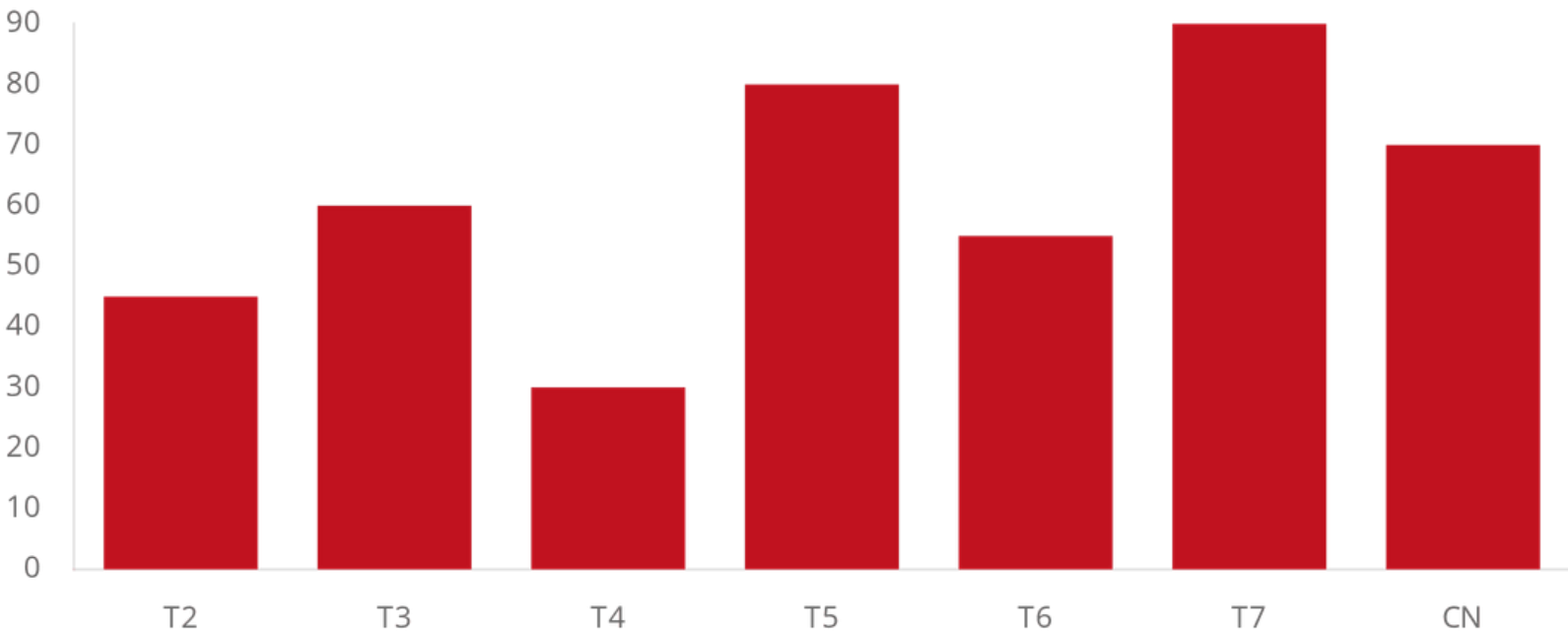
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ	HỆ QUẢ THUẬT TOÁN
AGAIN	Khoảng cách ôn tập giảm mạnh. Từ vựng sẽ xuất hiện lại sớm hơn.
HARD	Khoảng cách ôn tập tăng ít. Phù hợp với từ vựng còn mơ hồ.
GOOD	Khoảng cách ôn tập tăng bình thường theo lộ trình tiêu chuẩn.
EASY	Khoảng cách ôn tập tăng mạnh. Tối ưu thời gian cho từ đã thuộc.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

CHỈ SỐ HỌC TẬP

1,250 TỔNG SỐ TỪ	85% TỶ LỆ HOÀN THÀNH
15 NGÀY HỌC LIÊN TIẾP	42 PHIÊN HỌC



ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ

Hệ thống tự động ước lượng trình độ ngoại ngữ dựa trên số lượng từ vựng đã ghi nhớ và kết quả các phiên ôn tập SRS.

TRÌNH ĐỘ HIỆN TẠI: **B1 - INTERMEDIATE**

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Ý NGHĨA

Giúp người học nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng ngày, từ đó duy trì động lực và xây dựng lộ trình học tập bền vững.

ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU

QUY TRÌNH ĐỒNG BỘ

 Room Database (Local)



Tự động xử lý đồng bộ trong nền khi có Internet



 Firebase Cloud Storage

Cơ chế **Offline First** đảm bảo người dùng không bao giờ bị gián đoạn việc học tập, đồng thời dữ liệu luôn được sao lưu an toàn trên đám mây.

TIỆN ÍCH BỔ SUNG

Thông báo nhắc học

Hệ thống tạo lịch thông báo định kỳ dựa trên thời gian người dùng lựa chọn (Ví dụ: 21:00 hằng ngày), giúp duy trì thói quen bền vững.

Hồ sơ & Cài đặt

Quản lý thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, bật/tắt thông báo và chuyển đổi giao diện Sáng/Tối linh hoạt.

Bảo mật

Cơ chế đăng xuất an toàn và bảo mật dữ liệu học tập cá nhân trên nhiều thiết bị.

PHẦN 4: TỔNG KẾT & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG



Quy trình học tập khép kín

Tích hợp đầy đủ từ tạo từ vựng, học Flashcard đến ôn tập theo phương pháp SRS.



Tính năng cốt lõi

Quản lý bộ từ cá nhân, tra cứu từ điển trực tuyến và nhập/xuất dữ liệu CSV linh hoạt.



Đồng bộ hóa & Offline-First

Hỗ trợ đồng bộ đám mây; đảm bảo trải nghiệm mượt mà ngay cả khi **không có Internet**.



Theo dõi tiến độ

Hệ thống hóa kết quả học tập, quản lý hồ sơ người dùng và thống kê chi tiết.

NỀN TẢNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Kotlin & Jetpack Compose

Xây dựng giao diện hiện đại, tối ưu hóa hiệu năng.

Clean Architecture & MVVM

Tách biệt nghiệp vụ, dễ dàng bảo trì và mở rộng.

Room & Cloud Firestore

Quản lý dữ liệu linh hoạt giữa Local và Cloud.

Hilt Dependency Injection

Tối ưu hóa quản lý thành phần và kiểm thử.

UI (Jetpack Compose)

Presentation (MVVM)

Domain (Clean Arch)

Data (Room / Firebase)

ĐIỂM NHẤN: ÔN TẬP THÔNG MINH

🏠 Cơ chế tự động

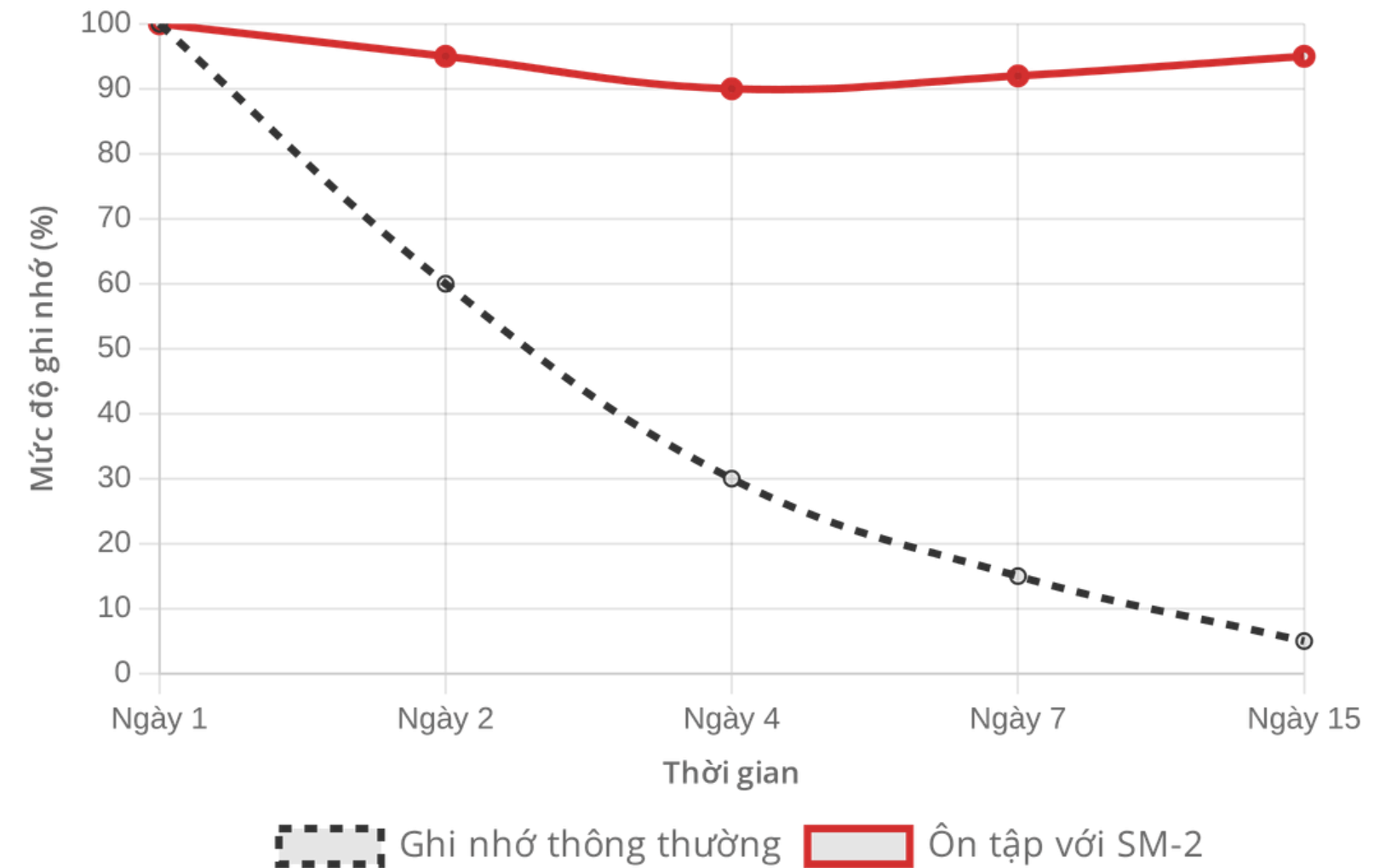
Hệ thống tự động tính toán lịch ôn tập dựa trên mức độ ghi nhớ của từng từ vựng, loại bỏ việc ghi chép thủ công.

⌚ Tối ưu hóa thời gian

Tập trung nguồn lực vào các từ vựng khó và sắp quên, giảm thiểu thời gian ôn tập các từ đã ghi nhớ tốt.

👤 Cá nhân hóa lộ trình

Mỗi người dùng có một lịch trình học tập riêng biệt, thích ứng hoàn toàn với tốc độ tiếp thu cá nhân.



Minh họa: Hiệu quả của việc ôn tập ngắt quãng (Spaced Repetition)

ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU DỰ ÁN

MỤC TIÊU	TRẠNG THÁI	GHI CHÚ
Ứng dụng Android hoàn chỉnh	✓ Hoàn thành	Đầy đủ luồng nghiệp vụ từ đăng ký đến học tập.
Thuật toán Spaced Repetition	✓ Hoàn thành	Tích hợp thành công mô hình SM-2 thông minh.
Đồng bộ & Offline-First	✓ Hoàn thành	Kết hợp Room và Firebase hoạt động ổn định.
Cơ chế Streak & Nhắc nhở	✓ Hoàn thành	Hoàn thiện cơ bản.

HẠN CHẾ & RỦI RO KỸ THUẬT



Phụ thuộc bên thứ ba

Dịch vụ Firebase và Dictionary API yêu cầu kết nối Internet ổn định để hoạt động đầy đủ.



Tính năng chưa hoàn thiện

Cơ chế Streak và nhắc học thông minh đã còn nhưng vẫn đang ở cơ bản.



Kiểm thử hạn chế

Số lượng Unit Test và UI Test chưa bao phủ toàn bộ các kịch bản nghiệp vụ quan trọng.



Giới hạn nền tảng

Hiện tại ứng dụng chỉ hỗ trợ Android, chưa có giải pháp đa nền tảng cho iOS hoặc Web.

Lưu ý: Các rủi ro này cần được ưu tiên xử lý trong các giai đoạn bảo trì và nâng cấp tiếp theo để đảm bảo tính ổn định lâu dài của hệ thống.

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN TIẾP THEO



NGẮN HẠN (đã và đang thực hiện)

- Hoàn thiện cơ chế **Streak** tự động và nhắc nhở ôn tập.
- Triển khai đầy đủ **ReviewDueWorker** cho hệ thống.



TRUNG HẠN

- Đa dạng hóa hình thức học: **Trắc nghiệm, luyện nghe, ghép từ.**
- Phát triển tính năng **Thống kê nâng cao** và Widget màn hình chính.
- Xây dựng hệ sinh thái **Chia sẻ bộ từ cộng đồng.**

HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÀI HẠN



ĐA NỀN TẢNG

Phát triển hệ sinh thái toàn diện trên **iOS** và **Web**, cho phép người dùng học tập mọi lúc, mọi nơi với dữ liệu đồng bộ tuyệt đối.



TÍCH HỢP AI

Ứng dụng **Trí tuệ nhân tạo** để gợi ý lộ trình học tập cá nhân hóa, tự động sinh ví dụ minh họa và hỗ trợ luyện phát âm thông minh.



THƯƠNG MẠI HÓA

Nghiên cứu mô hình kinh doanh **Freemium**, cung cấp các tính năng cao cấp và nội dung chuyên sâu cho người dùng trả phí.

**CẢM ƠN THẦY
VÀ CÁC BẠN!**

Q&A